UNIVERSIDAD PANAMERICANA • CIENCIA DE DATOS

Robo de Vehículos en México y Jalisco

César Roberto Murillo Figueroa ID 0283143

Planteamiento del Problema

El robo vehicular no es un evento aleatorio; responde a patrones temporales, modales y socioeconómicos. El objetivo es desmentir creencias populares sobre cómo y dónde ocurre este delito utilizando fuentes oficiales.

MIS 3 HIPÓTESIS A VALIDAR

1. Patrón Horario

Hipótesis: La mayoría de los robos ocurren durante la **noche o madrugada** aprovechando la menor visibilidad y vigilancia vial.

2. Modus Operandi

Hipótesis: Predomina el robo a **mano armada** (con violencia) por encima del robo de autos estacionados en vía pública.

3. Factor Socioeconómico

Hipótesis: Ocurren con mayor frecuencia en **zonas de altos ingresos** debido a la presencia de vehículos de mayor valor comercial.

DE 52 MIL DELITOS A 11 696 ROBOS

3

Fuentes oficiales

IIEG Jalisco para hora y ubicación, SESNSP para modalidad con o sin violencia, y CONAPO para el nivel socioeconómico.

11 696

Robos analizados

Filtrados de los 52 366 delitos georreferenciados del estado, conservando los cuatro delitos de robo vehicular.

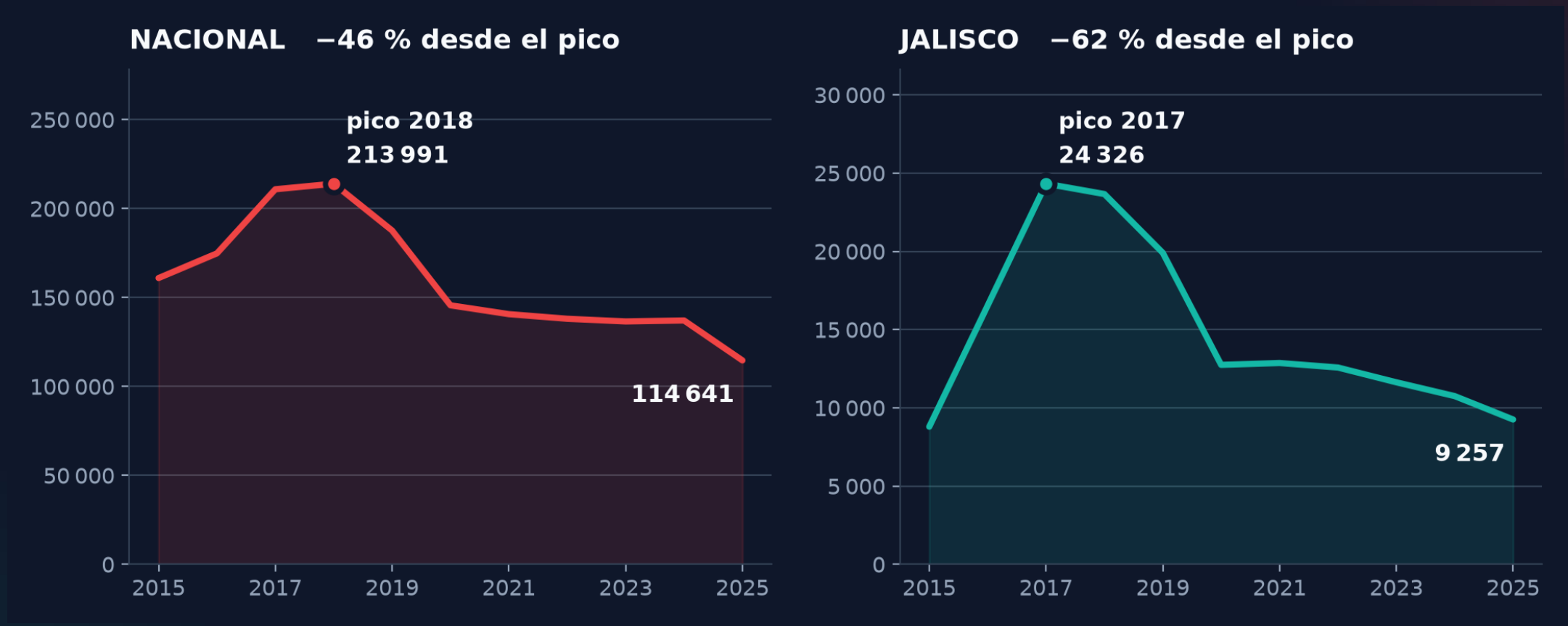
97.1 %

Enlace espacial

De los robos quedó dentro de un polígono de colonia de CONAPO, mediante cruce por coordenadas y no por nombre.

Preprocesamiento: la variable hora venía en tres formatos mezclados (texto HH:MM, fracción decimal de Excel y notación científica). Se normalizó a 24 horas y se verificó que las 00:00 exactas fueran sólo 51 registros, descartando un valor por defecto de captura.

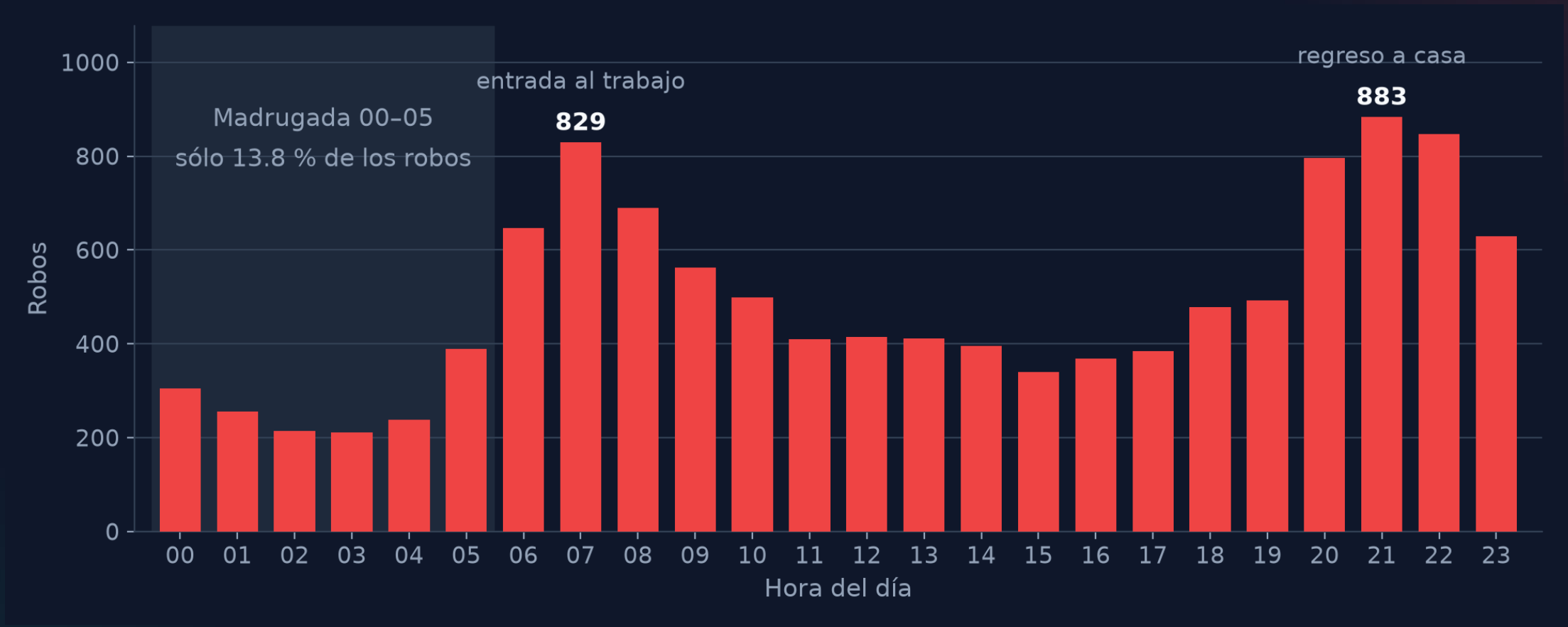
TENDENCIA HISTÓRICA 2015 – 2025



Robo de vehículo automotor, carpetas de investigación. Fuente: SESNSP. Jalisco cae más rápido que el promedio nacional.

H1 · PATRÓN HORARIO

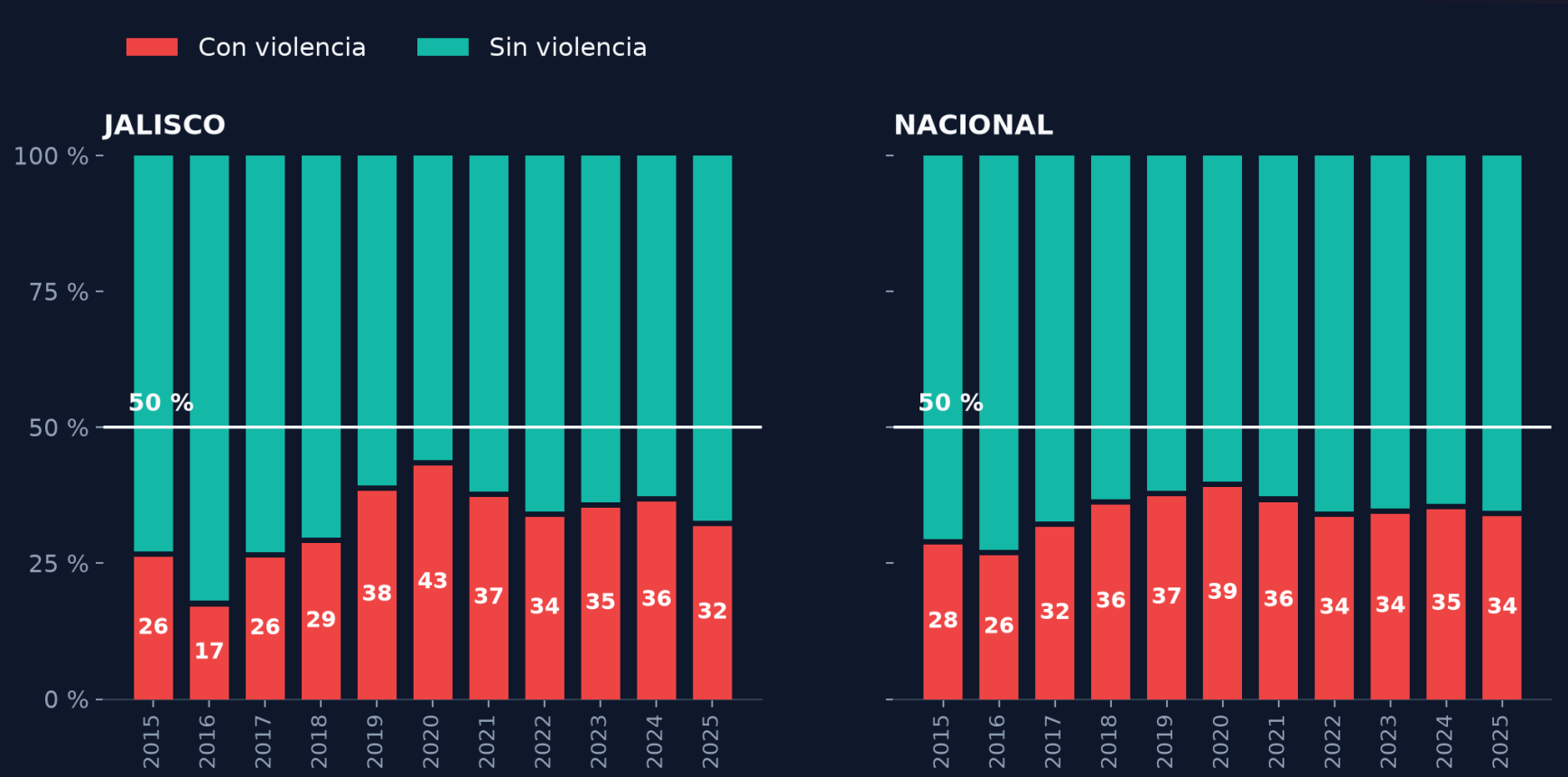
SE REFUTA



La madrugada es cuando menos roban. El reparto día/noche queda en empate (49.5 % contra 50.5 %), pero el patrón real es bimodal: sigue los horarios de movilidad urbana, no la oscuridad.

H2 · MODUS OPERANDI

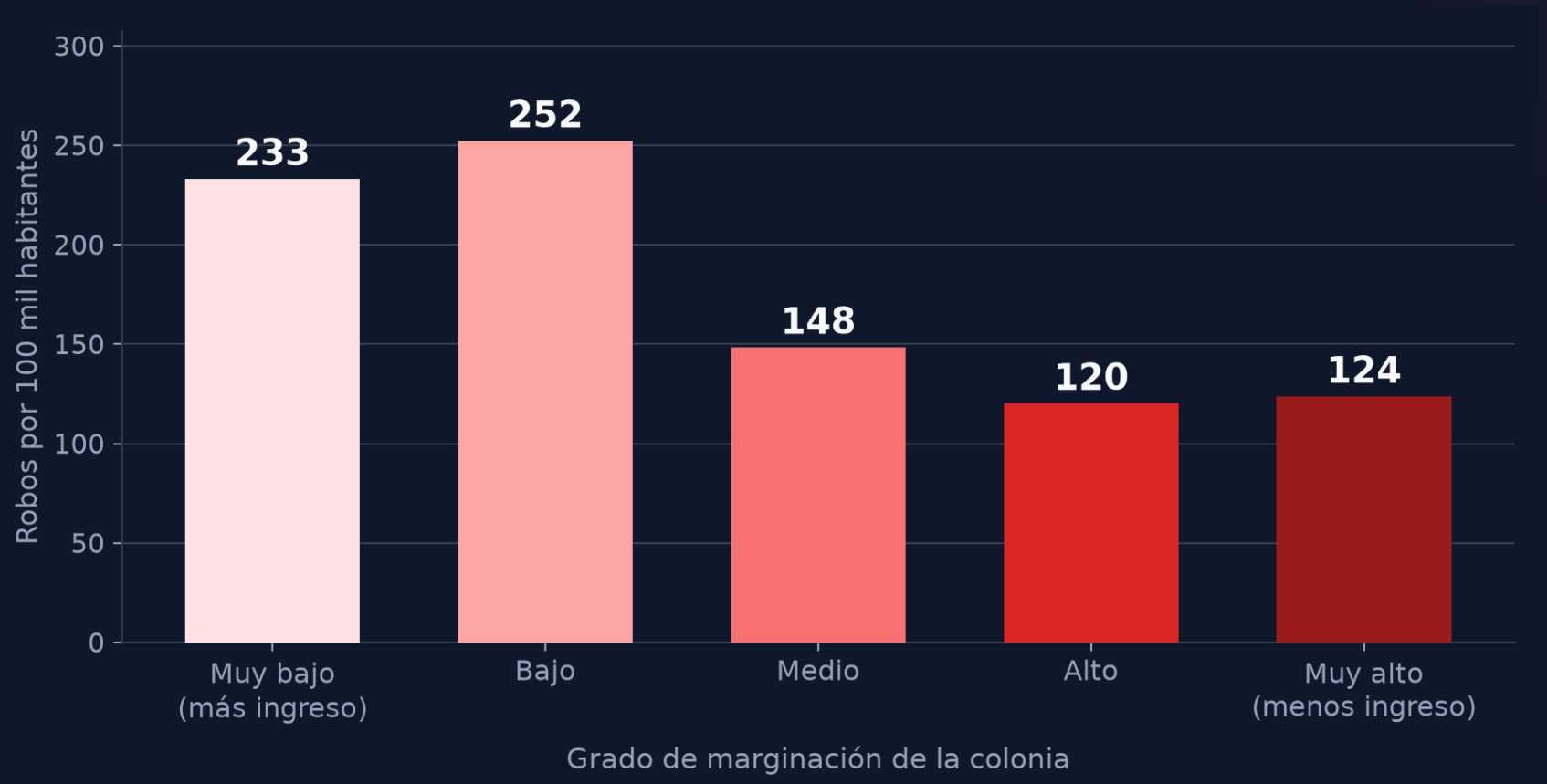
SE REFUTA



El robo con violencia nunca ha sido mayoría. No cruza el 50 % en ningún año. Pero su proporción en Jalisco se multiplicó por 2.5 entre 2016 y 2020: la hipótesis falla en el nivel y acierta en la tendencia.

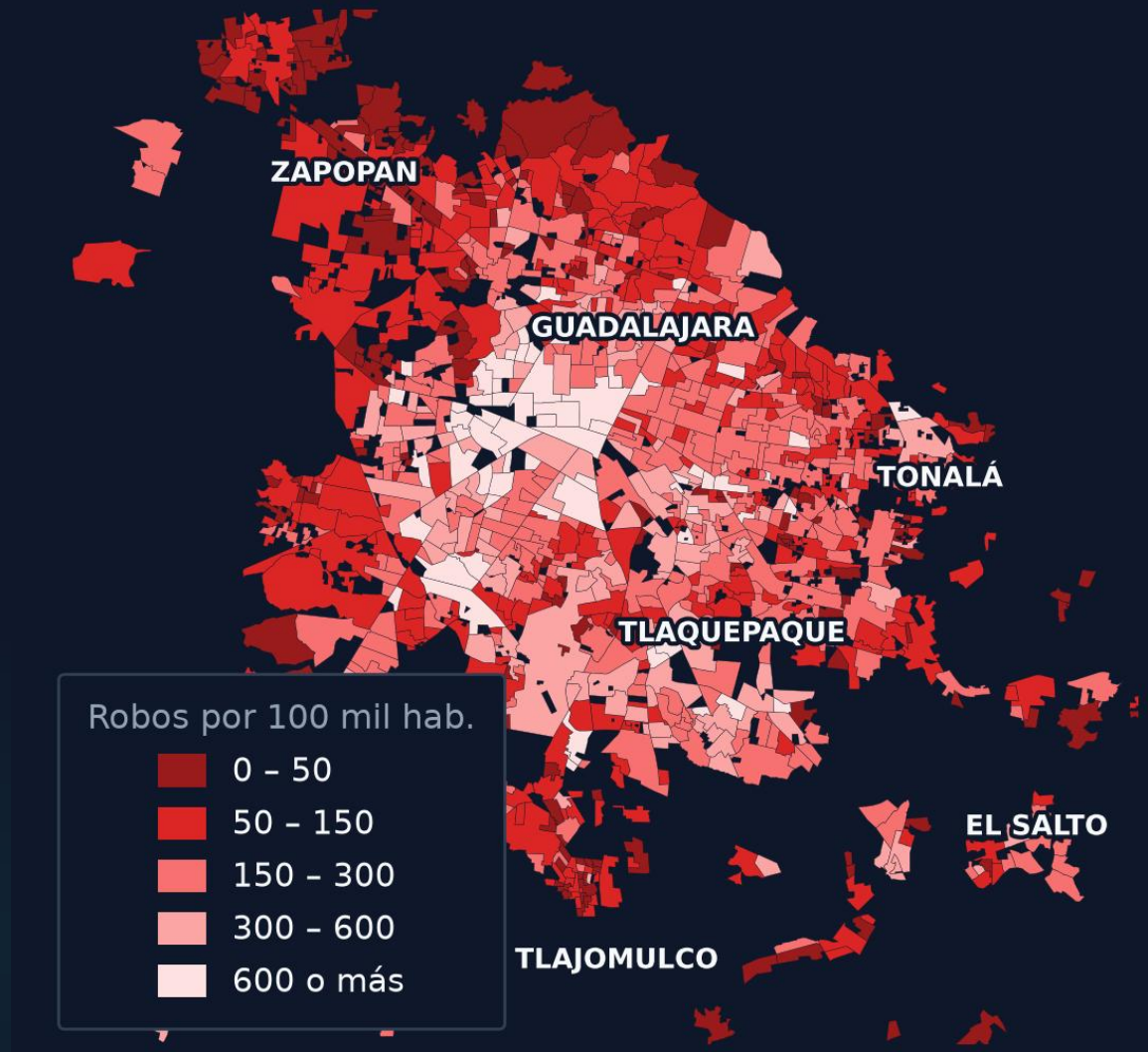
H3 · FACTOR SOCIOECONÓMICO

SE CONFIRMA



Casi el doble de robos donde hay menos marginación. 233 contra 120 por cada 100 mil habitantes. El control por quintiles dentro del AMG confirma el gradiente: 1.96 veces entre extremos.

DÓNDE SE CONCENTRA EL ROBO



EL NÚCLEO, NO LA PERIFERIA

La mancha de mayor tasa cubre el centro y el poniente de Guadalajara y se extiende al norte de Tlaquepaque. La periferia de Tlajomulco, Tonalá y El Salto queda en tonos bajos.

Dos perfiles distintos conviven en la cima:

· Corredor de ingreso alto — Americana, Arcos Vallarta, Chapalita Oriente.

· Zonas comerciales con poca población residente — Prados del Nilo, Obrera — donde la tasa por residentes sobreestima el riesgo.

LAS CIFRAS QUE TUVE QUE CORREGIR

LO QUE PRESENTÉ

~~58 %~~

LO QUE DICEN LOS DATOS

49.5 %

Dije 58 %. El cálculo real sobre la base del IIEG da 49.5 %: un empate.

LO QUE PRESENTÉ

~~55 %~~

LO QUE DICEN LOS DATOS

42.9 %

Dije 55 % con violencia. El máximo histórico de Jalisco fue 42.9 % en 2020.

LO QUE PRESENTÉ

~~70 %+~~

LO QUE DICEN LOS DATOS

84.1 %

Aquí me quedé corto: el AMG concentra 9 835 de los 11 696 robos.

El 55 % con violencia probablemente venía de la ENVIPE, que mide víctimas encuestadas y no carpetas de investigación: son universos distintos y no comparables.

HIPÓTESIS FINALES

SE REFUTA

1. Patrón horario

El robo sigue el ritmo de la movilidad urbana, con picos a las 07:00 y entre las 20:00 y 22:00. La madrugada concentra sólo 13.8 % de los casos.

SE REFUTA

2. Modus operandi

El robo sin violencia domina los once años de la serie. La proporción violenta creció fuerte de 2016 a 2020, pero nunca fue mayoría.

SE CONFIRMA

3. Factor socioeconómico

La tasa casi se duplica en colonias de baja marginación. El mecanismo probable, sin embargo, es la densidad de vehículos y no su valor comercial.

Dos creencias refutadas y una confirmada. El robo de vehículos en Jalisco no es nocturno ni mayoritariamente violento: es un delito que sigue el pulso de la ciudad.

Gracias por su atención

CÓDIGO Y DATOS DEL PROYECTO

github.com/PIRATA131/robo-vehiculos-jalisco

Cuaderno reproducible, bases de datos y documentación completa